PHYSIOLOGY – NERVE AND MUSCLE LECTURE 1: GLIA, NEURON AND BBB

الفيزيولوجيا – العصب والعضل المحاضرة 1: الدبق والعصبون والحاجز الدموي الدماغي

Physiology – Nerve and Muscle

الفيزيولوجيا – العصب والعضل

1. OVERVIEW AND GLIAL CELLS | نظرة عامة والخلايا الدبقية

Nervous system overview | نظرة عامة على الجهاز العصبي

- The **neuron** is the basic structural and functional unit. The human CNS has about **100 billion neurons** and **10–50 times more glial cells**; about **40% of human genes** take part in forming the CNS.

  العصبون هو الوحدة البنيوية والوظيفية الأساسية. يحوي الجهاز العصبي المركزي البشري نحو **100 مليار عصبون** و**خلايا دبقية تفوقها بـ10–50 مرة**؛ ويشارك نحو **40% من الجينات البشرية** في تشكيله.

- **Glia** (Greek for **glue**) provide structural, chemical and anatomical support and can influence communication within the nervous system.

  الدبق (من اليونانية بمعنى **الصمغ**) يوفر دعماً بنيوياً وكيميائياً وتشريحياً ويمكنه التأثير في التواصل داخل الجهاز العصبي.

CNS glia | الدبق المركزي

Cell الخلية	Function الوظيفة
Astrocytes النجميات	**Most abundant**; support neurons, exchange nutrients and wastes with capillaries, guide young neurons, **form the BBB** (end-feet induce tight junctions) **الأكثر وفرة**؛ تدعم العصبونات وتتبادل المغذيات والفضلات مع الشعيرات وتوجه العصبونات الفتية و**تشكل الحاجز الدموي الدماغي** (الأقدام الطرفية تحرض الوصلات المحكمة)
Microglia الدبق الصغير	Migrate to injured neurons and become **macrophages** — **scavengers** تهاجر إلى العصبونات المصابة وتصبح **بالعات** — **كانسات**
Ependymal cells الخلايا البطانية العصبية	Line the central cavities of brain and spinal cord; **aid CSF movement** تبطن التجاويف المركزية للدماغ والنخاع؛ و**تساعد حركة السائل الدماغي الشوكي**
Oligodendrocytes قليلات التغصن	**Myelinating glia of the CNS**; one cell myelinates **multiple axons** **الدبق المكوّن للنخاعين في الجهاز المركزي**؛ خلية واحدة تنخعن **محاور متعددة**

PNS glia and key differences | الدبق المحيطي والفروق الأساسية

Cell الخلية	Function الوظيفة
Schwann cells خلايا شوان	Produce **myelin and the neurilemma**; **aid regeneration** of peripheral fibers; **one axon per cell** تنتج **النخاعين والغمد العصبي (النيوريليما)**؛ و**تساعد على تجدد** الألياف المحيطية؛ و**محوراً واحداً لكل خلية**
Satellite cells الخلايا الساتلية	Surround cell bodies in **PNS ganglia**; similar to **astrocytes** تحيط بأجسام الخلايا في **العقد المحيطية**؛ وتشبه **النجميات**

- **Key difference:** oligodendrocytes myelinate **multiple axons**, **lack a neurilemma** and secrete **inhibitory proteins that arrest regeneration**; Schwann cells myelinate **one axon** and form a neurilemma that **aids regeneration**.

  الفرق الأساسي: تنخعن قليلات التغصن **محاور متعددة** و**ليس لها غمد عصبي** وتفرز **بروتينات مثبطة توقف التجدد**؛ أما خلايا شوان فتنخعن **محوراً واحداً** وتشكل غمداً عصبياً **يساعد التجدد**.

2. NEURON ARCHITECTURE | بنية العصبون

Structural parts | الأجزاء البنيوية

- Neurons are classified as **unipolar, bipolar, pseudounipolar and multipolar**.

  تُصنَّف العصبونات إلى **أحادية القطب وثنائية القطب وكاذبة أحادية القطب ومتعددة الأقطاب**.

Part الجزء	Function الوظيفة
Soma (perikaryon) **الجسم الخلوي**	Contains the **nucleus**; **metabolic center** يحوي **النواة**؛ و**المركز الاستقلابي**
Dendrites **الاستطالات الشجرية**	Usually **< 2 mm**, arborize like antennae; **input zones**; conduct **toward** the soma عادةً **< 2 مم** وتتفرع كالهوائيات؛ **مناطق دخل**؛ وتوصل **باتجاه** الجسم الخلوي
Axon **المحور**	Single, up to **1 m**; conducts **away** from the soma; arises from the **axon hillock** وحيد وطوله حتى **1 م**؛ يوصل **بعيداً عن** الجسم الخلوي؛ وينشأ من **تل المحور**
Initial segment **القطعة البدئية**	Where **propagated APs are generated** حيث **تتولد كمونات العمل المنتشرة**
Myelin sheath **غمد النخاعين**	Protein-lipid **insulation** (Schwann cells in PNS, oligodendrocytes in CNS) **عزل** بروتيني شحمي (خلايا شوان محيطياً وقليلات التغصن مركزياً)
Nodes of Ranvier **عقد رانفييه**	Gaps enabling **saltatory conduction** فجوات تتيح **التوصيل القفزي**
Axon terminals (boutons) **نهايات المحور (الأزرار)**	**Presynaptic**; vesicles store **transmitters** **قبل مشبكية**؛ وتخزن الحويصلات **الناقلات**

Functional zones | المناطق الوظيفية

Zone المنطقة	Role الدور
Receptor / dendritic zone **منطقة المستقبلات / الشجيرات**	**Integrates** local potential changes from synapses **تدمج** التغيرات الكمونية الموضعية القادمة من المشابك
AP generation site **موضع توليد كمون العمل**	**Initial segment** in spinal motor neurons; **initial node of Ranvier** in cutaneous sensory neurons **القطعة البدئية** في العصبونات الحركية الشوكية؛ و**أول عقدة رانفييه** في العصبونات الحسية الجلدية
Axonal process **الاستطالة المحورية**	**Transmits** propagated impulses **تنقل** السيالات المنتشرة
Nerve endings **النهايات العصبية**	APs cause **release of synaptic transmitters** تسبب كمونات العمل **تحرر الناقلات المشبكية**

3. NERVE-FIBER CLASSIFICATION | تصنيف الألياف العصبية

Fiber types | أنواع الألياف

- Conduction velocity **increases with larger diameter and the presence of myelin**.

  تزداد سرعة التوصيل **بزيادة القطر ووجود النخاعين**.

Type النوع	Myelin / diameter / speed النخاعين / القطر / السرعة	Function الوظيفة
Aα **Aα**	Myelinated; **largest**; **fastest** منخعن؛ **الأكبر**؛ **الأسرع**	**Somatic motor**, proprioception **حركة جسدية** وحس عميق
Aβ **Aβ**	Myelinated; medium–large; fast منخعن؛ متوسط–كبير؛ سريع	**Fine touch**, pressure **لمس دقيق** وضغط
Aγ **Aγ**	Myelinated; medium; moderate منخعن؛ متوسط؛ معتدل	**Motor to muscle spindles** **حركي للمغازل العضلية**
Aδ **Aδ**	Myelinated; small–medium; moderate–fast منخعن؛ صغير–متوسط؛ معتدل–سريع	**Acute pain, cold, crude touch** **ألم حاد وبرد ولمس خشن**
B **B**	Myelinated; small; moderate–slow منخعن؛ صغير؛ معتدل–بطيء	**Preganglionic autonomic** **ودي/ذاتي ما قبل العقدة**

Type النوع	Myelin / diameter / speed النخاعين / القطر / السرعة	Function الوظيفة
C C	**Unmyelinated**; smallest; **slowest** **غير منخعن**؛ الأصغر؛ **الأبطأ**	**Chronic pain, heat, postganglionic sympathetic** **ألم مزمن وحرارة وودي ما بعد العقدة**

4. BLOOD–BRAIN BARRIER AND KERNICTERUS | الحاجز الدموي الدماغي واليرقان النووي

Blood–brain barrier | الحاجز الدموي الدماغي

- **Astrocytic end-feet induce tight junctions** in **capillary endothelial cells**, preventing the passive entry of **blood-borne chemicals, toxins and large molecules** into the brain.
  تحرض أقدام النجميات الطرفية وصلات محكمة في **الخلايا البطانية للشعيرات** فتمنع الدخول الانفعالي لـ**المواد الكيميائية والسموم والجزيئات الكبيرة** من الدم إلى الدماغ.
- In **newborns the BBB is incompletely developed**, so the brain is susceptible to injury by chemicals and toxins.
  عند **الولدان لا يكتمل الحاجز بعد**، فيكون الدماغ عرضة للأذى بالمواد الكيميائية والسموم.

Case: neonatal jaundice and kernicterus | الحالة: يرقان الوليد واليرقان النووي

- A **3-day-old full-term neonate** with **jaundice, lethargy and poor feeding**; **unconjugated bilirubin 24 mg/dL**; **hypertonia, retrocollis and a high-pitched cry**.
  وليد تام الحمل **عمره 3 أيام** مع **يرقان وخمول وضعف رضاعة**؛ و**بيليروبين غير مقترن 24 ملغ/دل**؛ و**فرط توتر وتقوس عنق للخلف وبكاء حاد النبرة**.
- **Mechanism:** elevated unconjugated bilirubin crosses the **immature BBB** into the **basal ganglia**. **Outcome: permanent neurological damage (kernicterus)**; the glial mechanism involved is the **astrocytic end-foot induction of BBB tight junctions**.
  الآلية: يعبر البيليروبين غير المقترن المرتفع **الحاجز غير الناضج** إلى **العقد القاعدية**. **النتيجة: أذية عصبية دائمة (اليرقان النووي)**؛ والآلية الدبقية المعنية هي **تحريض أقدام النجميات للوصلات المحكمة في الحاجز**.

Take-home messages | الرسائل الختامية

- **1. Glia are active partners:** they outnumber neurons and provide BBB protection, CSF movement and regeneration support. **2. BBB immaturity matters:** bilirubin entry risks kernicterus. **3. Fiber size dictates speed:** large myelinated Aα fibers carry fast motor signals; small unmyelinated C fibers carry slow chronic pain.
  أولاً: الدبق شريك فعال: يفوق العصبونات عدداً ويوفر حماية الحاجز وحركة السائل الدماغي الشوكي ودعم التجدد. **ثانياً: عدم نضج الحاجز مهم:** دخول البيليروبين يهدد باليرقان النووي. **ثالثاً: حجم الليف يحدد السرعة:** الألياف Aα الكبيرة المنخعنة تحمل الإشارات الحركية السريعة؛ والألياف C الصغيرة غير المنخعنة تحمل الألم المزمن البطيء.